

Série d'exercice N° 01

Propagation de la lumière - Lois de Snell Descartes**Exercice 1 :**

Le tableau ci-dessous donne les longueurs d'onde, dans le vide, de deux radiations monochromatiques et les indices correspondants pour deux types de verre différents.

Couleur	λ_0	n (crown)	n (flint)
rouge	656.3	1.504	1.612
bleue	486.1	1.521	1.671

- 1) Calculer les fréquences de ces ondes lumineuses. Dépendent-elles de l'indice du milieu ? On prendra la célérité de la lumière dans le vide $c_0 = 2,998.108 \text{ m.s}^{-1}$.
- 2) Calculer les vitesses et les longueurs d'onde de la radiation rouge dans les deux verres.
- 3) Un rayon de lumière blanche arrive sur un dioptre plan air-verre, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. L'indice de l'air est pris égal à $n_0 = 1$.
 - a) Rappeler les lois de Descartes relatives à la réfraction de la lumière.
 - b) Calculer l'angle que fait le rayon bleu avec le rayon rouge pour un verre crown, puis pour un verre flint. Faire une figure. Quel est le verre le plus dispersif ?

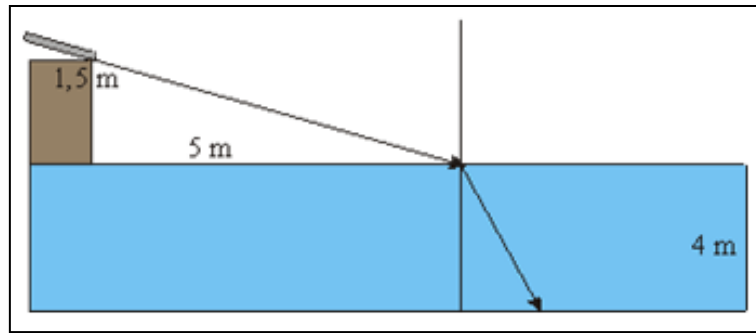
Exercice 2:

Un rayon lumineux passe du verre dans l'air. ; l'indice de réfraction du verre est $n_1 = 1,5$ et celui de l'air est $n_2 = 1$.

- a) Quelle est la valeur maximale que peut prendre l'angle de réfraction ?
- b) Dans ce cas, calculez la valeur correspondante de l'angle d'incidence.
- c) Quelles sont les valeurs limites de ces angles ?

Exercice 3:

Un jeune homme sur un quai, à (1,5 m) de la surface de l'eau ($n = 4/3$), dirige le faisceau de sa lampe de poche (ayant une longueur d'onde de 500 nm) vers un point à surface situé à (5 m) de lui. La surface de l'eau est profonde de (4 m).

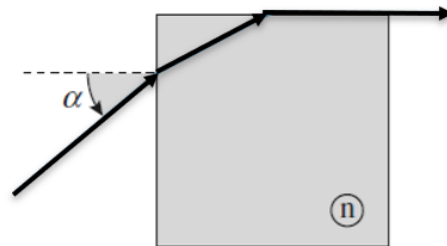


1. Expliquer le phénomène lumineux (Faire le tracé de la marche du faisceau)
2. Déterminer l'angle d'incidence du faisceau lumineux.
3. A Quelle distance du quai le faisceau lumineux touche-t-il le fond?
4. Quelle est la longueur d'onde de la lumière dans l'eau ?
5. Quelle est la vitesse de la lumière dans l'eau ?

Exercice 4:

Un rayon arrive sur la face d'un cube à l'incidence $\alpha = 40^\circ$, et émerge en rasant la face adjacente.

1. A quoi correspond une émergence rasante ?
2. Quel est l'indice du cube de verre ?
3. Que se passe-t-il pour $\alpha > 40^\circ$ et pour $\alpha < 40^\circ$?



Exercice 5 :

La mesure de l'indice d'un liquide inconnu est réalisée à travers le dispositif de la figure ci-dessous.

On éclaire la face gauche du cube de verre sous différentes incidences. La goutte de liquide apparaît brillante à partir de $\alpha = 75.933^\circ$.

L'indice du verre est $n = 1,520$, celui de l'air est $n_{\text{air}} = 1,000$.

1. Pourquoi le liquide apparaît brillant ?
2. Tracer la marche du rayon à travers le cube de verre.
3. En déduire la valeur de l'indice du liquide $n_1 < n$.

